MATEMÁTICA

21. Em uma pesquisa feita a **30** alunos sobre o tipo de revista que costumam ler, **14** responderam que lêem a revista X, **cinco** responderam que lêem a revista Y e **sete** responderam que lêem a revista Z. Sabendo-se que **três** lêem as revistas X e Y, **dois** lêem as revistas X e Z, **dois** lêem as revistas Y e Z e somente **um** lê as três revistas, o número dos que lêem **pelo menos uma** destas três revistas é

A) 8
B) 10
C) 19
D) 20
E) 26

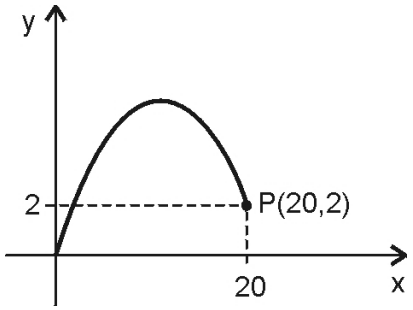
---

22. Dadas as funções reais definidas por $f(x) = x - 2$ e $g(x) = -x^2 + x - 12$, podemos dizer que o domínio da função $h(x) = \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}}$ é

A) $\{x \in R / x \leq 2\}$
B) $\{x \in R / x < 2\}$
C) $\{x \in R / -2 \leq x < 2\}$
D) $\{x \in R / x > 2\}$
E) $\{x \in R / x \geq 2\}$

---

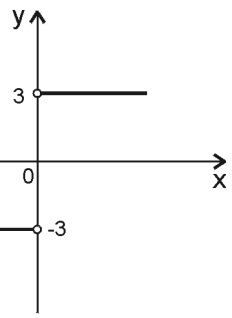
23. Um jogador de futebol se encontra a uma distância de 20 m da trave do gol adversário, quando chuta uma bola que vai bater exatamente sobre essa trave, de altura 2 m. Se a equação da trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas indicado na figura é $y = ax^2 + (1 - 2a)x$, a altura máxima atingida pela bola é



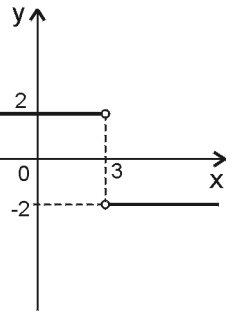
A) 6,00 m
B) 6,01 m
C) 6,05 m
D) 6,10 m
E) 6,50 m

24. O gráfico que melhor representa a função f: R – {3}→ R definida por $\frac{2|x-3|}{x-3}$ é

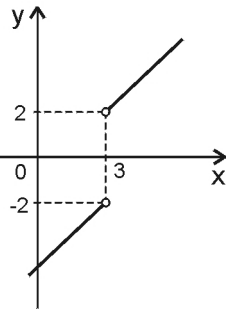
A)



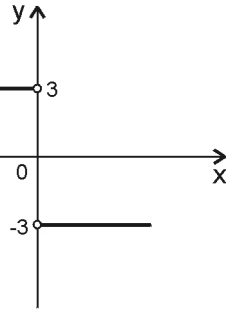
B)



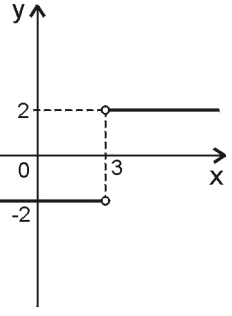
C)



D)



E)



25. Seja **g** uma função do tipo **g(x) = ax + b**, com x $\in$ R. Se g(–2) = – 4 e 2g(3) = 12, os valores de **a** e **b** são, respectivamente,

A) $-1/2$ e 0
B) 0 e $1/2$
C) 0 e 2
D) $1/2$ e 0
E) 2 e 0

---

26. Sendo g: R$\rightarrow$R, definido por g(x) = 2x + 3, então g(1) + g(2) + ...+ g(30) é igual a

A) 525
B) 725
C) 1020
D) 1375
E) 2040

---

27. Um quadrado tem lado **m**. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo quadrado e assim sucessivamente. Sabe-se que a área do décimo quadrado vale 1/8. Então o lado **m** do primeiro quadrado vale

A) 4 cm
B) 8 cm
C) $4\sqrt{2}$ cm
D) $8\sqrt{2}$ cm
E) 16 cm

---

28. O valor da expressão

$$A = \frac{2^{n+3} + 2^{n+2} - 2^{n-1}}{2^{n-2} + 2^{n}}$$ é

A) $23/5$
B) $46/10$
C) $11/2$
D) $46/5$
E) $115/8$

---

29. Sendo **x** a solução da equação $2^{\log_3 \log_2 x} = \frac{1}{2}$, o valor de $\mathbf{x^3}$ é

A) $1/2$
B) 1
C) 2
D) 4
E) 8

30. As relações $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{1+k}}{2}$ e $\tan x = \frac{\sqrt{1+k}}{k-1}$ são satisfeitas para valores de **k**. O produto desses valores de **k** é

A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2

---

31. Existem **cinco** livros diferentes de Matemática, **sete** livros diferentes de Física e **dez** livros diferentes de Química. O número de maneiras que podemos escolher dois livros com a condição de que eles não sejam da mesma matéria é

A) 35
B) 50
C) 70
D) 155
E) 350

---

32. Se o polinômio $p(x) = x^4 + 2x^3 + ax^2 + bx + c$ é divisível por $q(x) = x^2 - x - 2$, então **a + b** vale

A) –11
B) –1
C) 0
D) 1
E) 11

---

33. O sistema $\begin{cases} 2x + ky + z = 0 \\ x + y + kz = 0 \\ x + ky + z = 0 \end{cases}$ é

A) determinado para k = 1.
B) determinado para todo $k \in R$.
C) impossível para k = –1.
D) indeterminado $k \neq 1$.
E) indeterminado para k = –1.

---

34. Os valores reais de **x** de modo que a parte real do número complexo $z = \frac{x - i}{x + i}$ seja positiva é

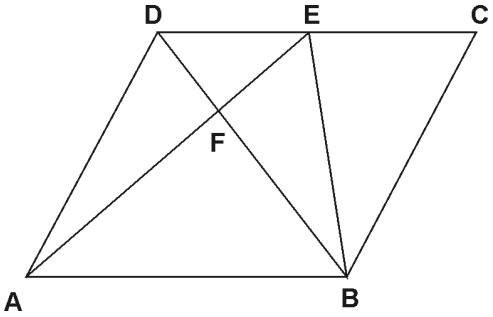
A) $\{x \in R / x < -1 \text{ ou } x > 1\}$
B) $\{x \in R / -1 < x < 1\}$
C) $\{x \in R / x < -1\}$
D) $\{x \in R / x > 1\}$
E) $\{x \in R / x > -1\}$

35. O polinômio $x^3 - 7x^2 + 16x - 12$ tem

A) uma raiz real com multiplicidade 3.
B) uma raiz real com multiplicidade 2.
C) raízes reais e distintas.
D) uma raiz complexa.
E) duas raízes complexas.

---

36. Considere o paralelogramo ABCD de área 120 m^2. O ponto E é o ponto médio do lado CD e F é a interseção da diagonal BD com o segmento AE.

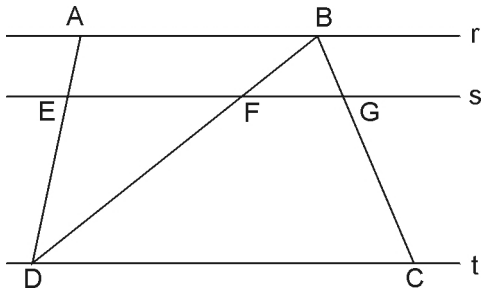


Qual das afirmações abaixo é **FALSA**?

A) A área de ADF é 20 m^2.
B) A área de AEB é 60 m^2.
C) A área de BEF é 30 m^2.
D) A área de DEF é 10 m^2.
E) A área de FECB é 50 m^2.

---

37. Observe a figura.



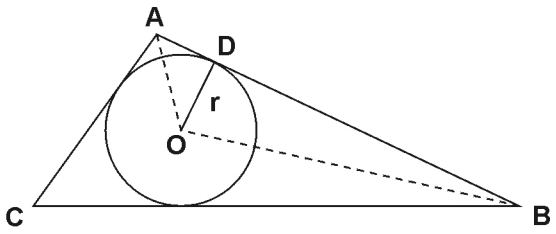
Nessa figura, as retas **r**, **s** e **t** são paralelas; a distância entre **r** e **s** é 1 cm; a distância entre **s** e **t** é 3 cm; EF = 3 cm e FG = 2 cm. A área do quadrilátero ABCD vale

A) 4 cm^2
B) 8 cm^2
C) 12 cm^2
D) 24 cm^2
E) 48 cm^2

38. Sabendo que é possível calcular a área de um triângulo ABC utilizando-se somente o perímetro **p** do triângulo e o raio **r** do seu círculo inscrito de centro 0, julgue as afirmativas abaixo.

I - Se D é o ponto de interseção entre o círculo inscrito e o lado AB, então o ângulo ODB é reto.
II - A área do triângulo OAB é igual a $2\pi ra$, em que **a** é a medida do lado AB.

III - A área do triângulo ABC é igual a $r\frac{p}{2}$.



Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

---

39. Uma esfera de metal é mergulhada num recipiente cilíndrico de 40 mm de raio que contém água. O nível da água do recipiente sobe 22,5 mm. Se V representa o volume da esfera em mm^3, o valor numérico de $\frac{V}{1000\pi}$ é

A) 0,9 mm^3
B) 36 mm^3
C) 36π mm^3
D) 810 mm^3
E) 3600 mm^3

---

40. Uma reta **r** contém o centro da circunferência $x^2 + y^2 - 6x - 16 = 0$ e é perpendicular à reta $x - 2y + 3 = 0$. A equação da reta **r** é

A) $x + y + 3 = 0$
B) $x - 2y - 3 = 0$
C) $x + 2y + 3 = 0$
D) $2x - y + 6 = 0$
E) $2x + y - 6 = 0$

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).